Volum av en sylinder

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volumet av en sylinder.

Husk Regel

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. $1\,000\ \text{cm}^3 = 1\ \text{L}$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En sylinderformet bøtte har radius 6 cm og høyde 29 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

b) En sylinderformet bøtte har radius 5 cm og høyde 22 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En sylinder med radius 5 cm har volum 471 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

b) En sylinder med radius 9 cm har volum 4578,12 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

c) En sylinder med radius 14 cm har volum 11693,36 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En brusboks har diameter 10 cm og høyde 20 cm. Hvor mange mL rommer den? Svar med hele mL.

Svar: _____

b) En vanntank er formet som en sylinder med radius 42 cm og høyde 154 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

c) En brusboks har diameter 12 cm og høyde 18 cm. Hvor mange mL rommer den? Svar med hele mL.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvilken boks rommer mest av to bokser med samme overflate, en høy og smal eller en lav og bred? Undersøk.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **3,3 L**

$V = 3{,}14 \cdot 6^2 \cdot 29 = 3278{,}16\ cm^3 \rightarrow = \mathbf{3{,}3\ L}$

b) **1,7 L**

$V = 3{,}14 \cdot 5^2 \cdot 22 = 1727\ cm^3 \rightarrow = \mathbf{1{,}7\ L}$

Oppgave 2

a) **6 cm**

$G = 3{,}14 \cdot 5^2 = 78{,}5 \rightarrow h = 471 : 78{,}5 = \mathbf{6}$

b) **18 cm**

$G = 3{,}14 \cdot 9^2 = 254{,}34 \rightarrow h = 4578{,}12 : 254{,}34 = \mathbf{18}$

c) **19 cm**

$G = 3{,}14 \cdot 14^2 = 615{,}44 \rightarrow h = 11693{,}36 : 615{,}44 = \mathbf{19}$

Oppgave 3

a) **1570 mL**

$r = 5 \rightarrow V = 3{,}14 \cdot 5^2 \cdot 20 \approx 1570\ cm^3$

b) **853 L**

$3{,}14 \cdot 42^2 \cdot 154 = 853\,000\ cm^3$

c) **2035 mL**

$r = 6 \rightarrow V = 3{,}14 \cdot 6^2 \cdot 18 \approx 2035\ cm^3$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.